

أهدافنا اليوم.. ماذا يُتوقع منك أن تتقن؟

الهدف التعليمي	معيار النجاح
1-1 الكهرباء الساكنة: يذكر أنّ هناك شحنات موجبة وأخرى. يذكر أنّ الشحنات الكهربائية المختلفة تتجاذب والشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر.	يذكر نوعي الشحنات الكهربائية على الأجسام. يذكر نوع الشحنات الكهربائية في الأزواج المتشابهة والأزواج المختلفة والقوى بينها.
2-2: يصف ثم يفسر تجارب بسيطة ليظهر بأن شحنات الكهرباء الساكنة يتم إنتاجها والكشف عنها من خلال عملية الاحتكاك.	يشرح ما يحدث عند الشحن بالاحتكاك. ويصف عروضاً توضيحية بسيطة تبين أن الجسم قد شُحن، ويشرح كيف يؤدي شحنه إلى الطريقة التي يعمل بها.
4-1 و 5-1 الاحتكاك والشحن الكهربائي: يذكر أنّ شحن الجسم يتضمّن إضافة إلكترونات أو إزالتها.	يصف كيف أن إضافة الإلكترونات تجعل الجسم سالباً، وإزالتها تجعل الجسم موجباً.

في هذه الجلسة، الشاشة هي سبورتك. استعد للتفكير والمحاولة واكتشاف الإجابات بنفسك.

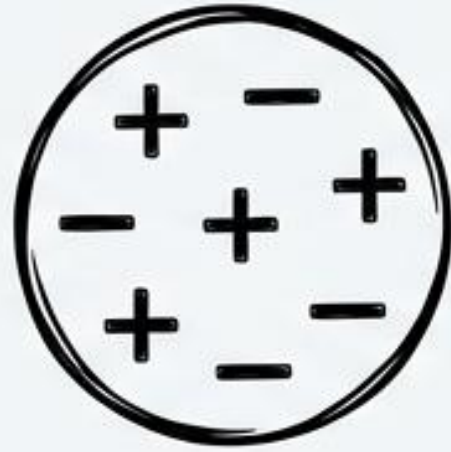
المحطة 1: ما المقصود بالكهرباء الساكنة ونوعا الشحنات؟



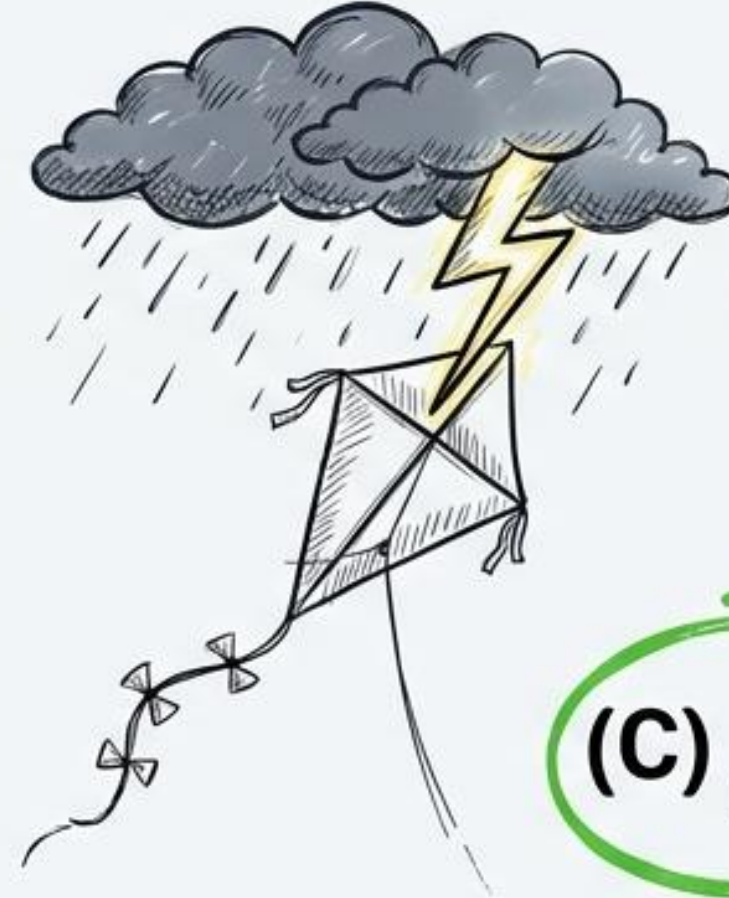
شحنة موجبة



شحنة سالبة



جسم متعادل
(محصلة صفر)



تراكم الشحنات
واستقرارها على أسطح
المواد، ولا تتدفق في
تيار مستمر.

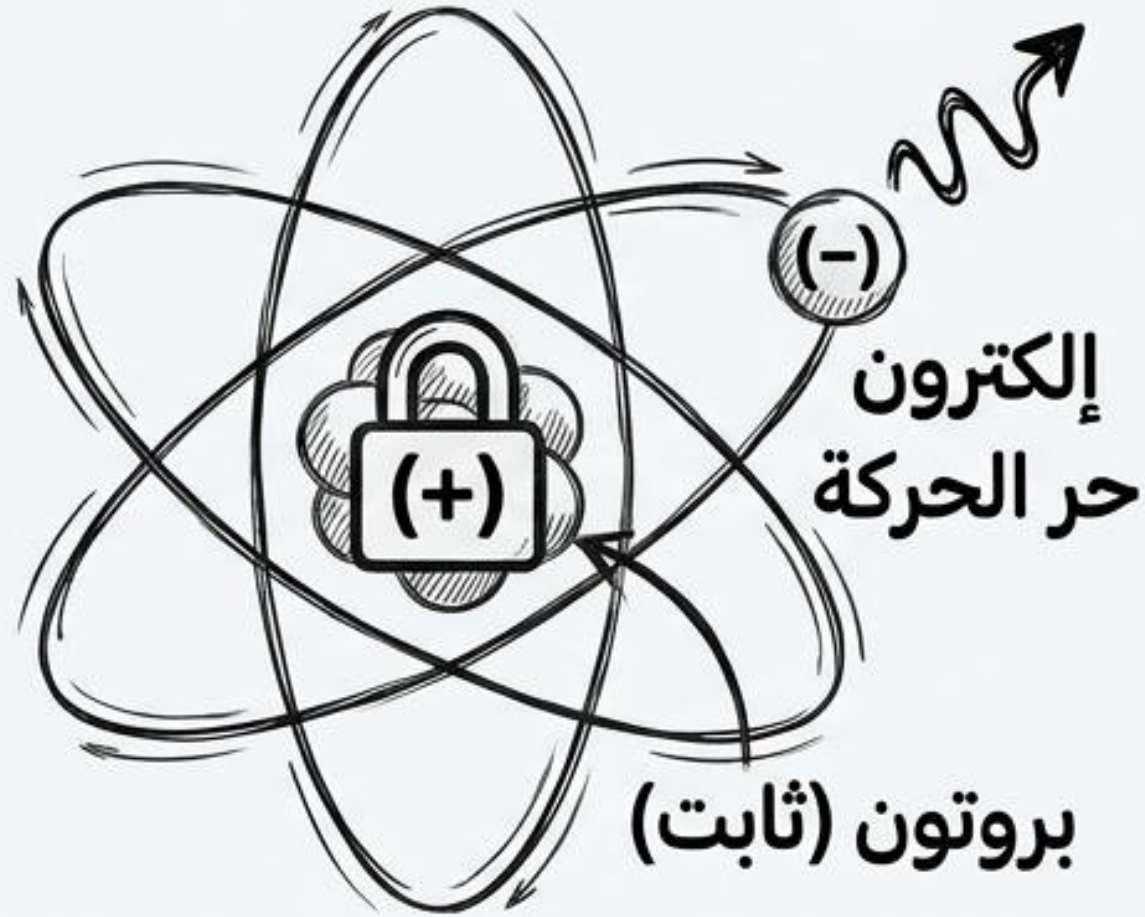
وحدة القياس: كولوم (C)

قانون الشحنات: الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب.

؟ فسر: قُرب قضيبان مشحونان من بعضهما فتباعدا. ماذا تستنتج عن نوع شحنتيهما؟

المحطة 2: ما الجسيم المسؤول عن شحن الأجسام؟

الجسم الذي يفقد
إلكترونات ← تصبح
شحنته موجبة.



الجسم الذي يكتسب
إلكترونات ← تصبح
شحنته سالبة.

قاعدة علمية ثابتة: يُشحن الجسم دائماً عبر إضافة الإلكترونات الحرة أو إزالتها فقط.
فقط. البروتونات لا تنتقل أبداً (موقعها ثابت بقوة شديدة).

؟ فسر: لماذا يتم الشحن بانتقال الإلكترونات لا البروتونات؟

المحطة 3: كيف يحدث الشحن بالاحتكاك (الدلك)؟

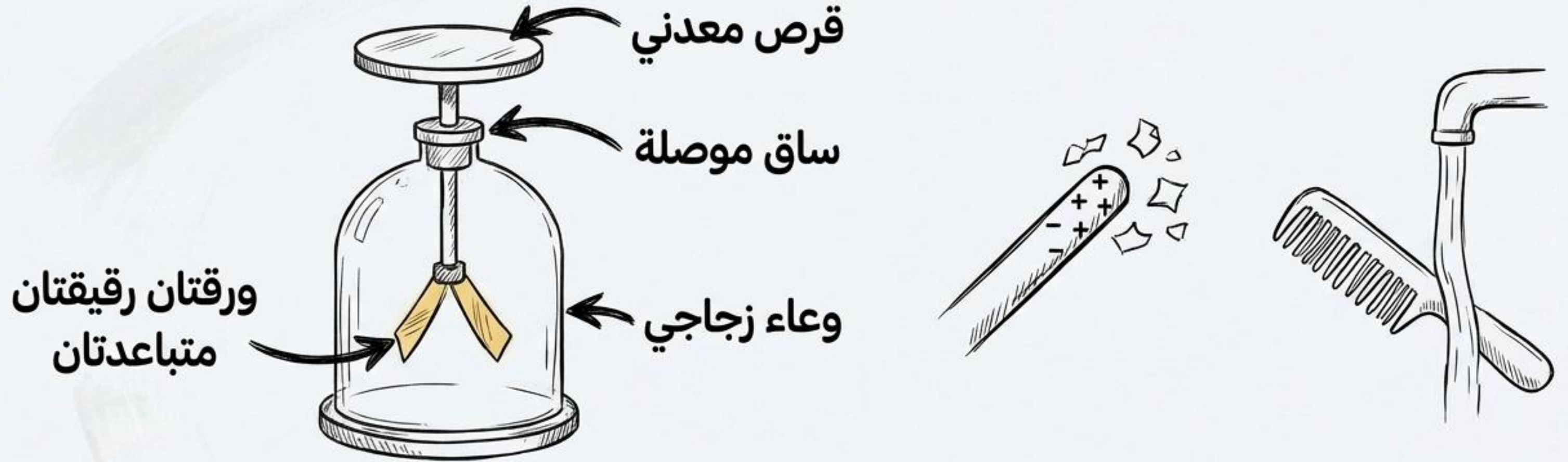


قضيب أبونايت	+	قطعة صوف
قضيب زجاج	+	قطعة حرير
بالون مطاطي	+	شعر طفل

لإنتاج الكهرباء الساكنة بالاحتكاك، يُشترط دائماً استخدام مادتين مختلفتين تمتلك إحداهما قابلية أعلى لجذب الإلكترونات. الشحنة المتولدة متساوية مقداراً ومختلفة نوعاً.

فَسِّرْ: لماذا يصبح قضيب الأبونايت سالب الشحنة عند دلكه بالصوف؟

المحطة 4: كيف نكشف أن الجسم قد شُحن فعلاً؟



تباعد ورقتي الكشف دليل على أن الجسم مشحون (كلما زاد مقدار الشحنة زادت زاوية التباعد).

فسّر: لماذا تتباعد ورقتا الكشف الكهربائي عند لمس قرصه بجسم مشحون؟

تحدي التطبيق المباشر - دورك الآن!

1. دُلّك قضيب أبونايت بقطعة قماش من الصوف. حدّد نوع الشحنة التي يكتسبها كلٌّ من القضيب وقطعة الصوف، مفسّراً إجابتك بدلالة انتقال الإلكترونات.



توقف!

حاول الحل على ورقتك أولاً..
وتذكر القاعدة الثابتة للمحنة 3

التشخيص: هل وقعت في فخ الخلط بين "الفاقد" و"المكتسب"؟

تعادل العاصية:

- قضيب الأبونايت: يصبح سالب الشحنة؛ لأن لجذب الإلكترونات أعلى، فيكتسب إلكترونات حرة انتقلت إليه.

- قطعة الصوف: تصبح موجبة الشحنة؛ لأنها فقدت هذه الإلكترونات (فصار عدد إلكتروناتها إلكتروناتها أقل من بروتوناتها).

ملاحظة: الشحنتان متساويتان في المقدار ومختلفتان في النوع.

1. الصيغة / القاعدة: من يملك القابلية الأعلى لجذب الإلكترونات؟

2. التعويض / التطبيق: الأبونايت يمتلك قابلية أعلى من الصوف، فتنقل الإلكترونات إليه.

3. النتيجة:
الأبونايت (سالب)
الصوف (موجب).

تحدي المستويات 2: النسب والتناسب

سؤال 11: عند ذلك قضيب زجاج
بقطعة حرير، يصبح قضيب الزجاج:

أ) سالباً لأنه اكتسب إلكترونات	ب) موجباً لأنه فقد إلكترونات
ج) سالباً لأنه فقد بروتونات	د) متعادلاً لعدم حدوث انتقال

سؤال 10: جسم فقد عدداً من
الإلكترونات، أصبح شحنته:

أ) سالبة	ب) موجبة
ج) متعادلة	د) لا يمكن تحديد

تشخيص تحدي المستويات 2: هل كشفت الخدعة؟

سؤال 11: عند ذلك قضيب زجاج بقطعة حرير، يصبح قضيب الزجاج:

أ) سالباً لأنه اكتسب إلكترونات	ب) موجباً لأنه فقد إلكترونات ✓
--------------------------------	--------------------------------

التفسير: الحرير يجذب إلكترونات الزجاج، فيفقد الزجاج ويصبح موجباً. البروتونات لا تنتقل أبداً (نستبعد ج).

سؤال 10: جسم فقد عدداً من الإلكترونات، تصبح شحنته:

أ) سالبة	ب) موجبة ✓
----------	------------

التفسير: فقدان الإلكترونات يجعل عدد البروتونات أكبر من الإلكترونات، فتصبح الشحنة موجبة.

السر الرياضي هنا: الفقدان = موجب. لا تتخدع بالخيارات التي تفترض انتقال البروتونات!

تحدي المستوى 4: تحليل البيانات واستنتاج توليد الشحنات

شحنة المادة الثانية	هل تتولّد شحنة؟	شحنة المادة الأولى	الزوج المتدالك
			أبونايت + صوف
			حرير + حرير
			زجاج + حرير
			صوف + صوف

تشخيص تحدي المستوى 4: كيف تقرأ الجدول كخبير؟

القاعدة الأساسية:
هل المادتان مختلفتان؟



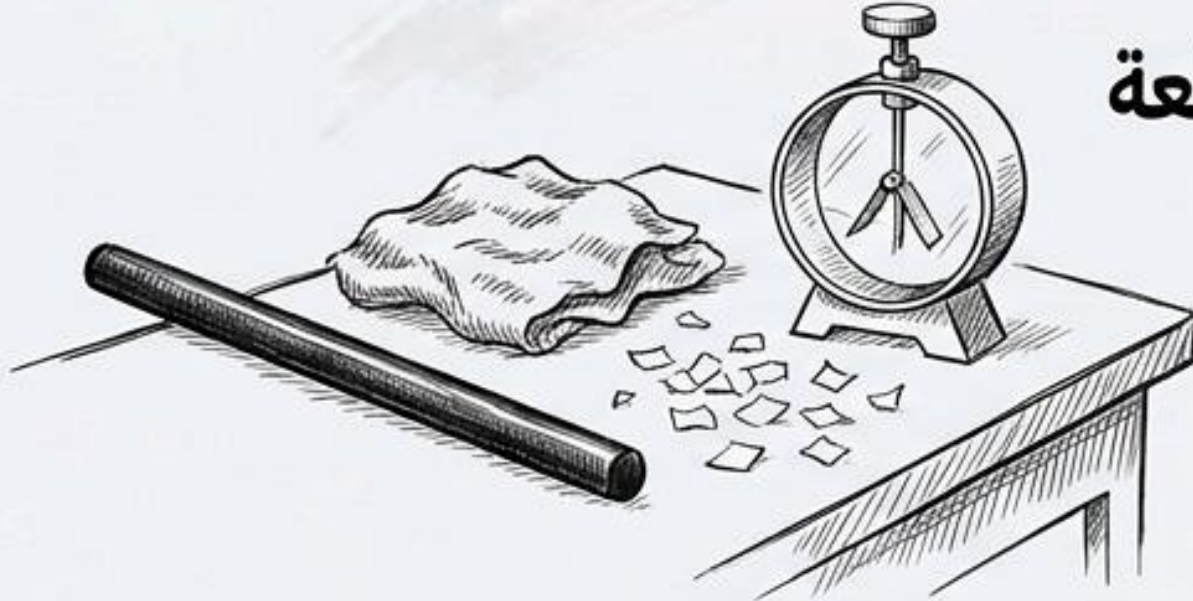
القرار:
القرار: إذا 'لا' ← لا تتولد شحنة.
وإذا 'نعم' ← حدد الأقوى جذباً
للإلكترونات.



النتيجة: الأقوى (سالب)،
والأضعف (موجب).

هل تتولد شحنة؟	شحنة المادة الأولى	شحنة المادة الثانية	الزوج المتدالك
نعم	الأبونايت: سالبة	الصوف: موجبة	أبونايت + صوف
لا	متعادلة	متعادلة	حرير + حرير
نعم	الزجاج: موجبة	الحرير: سالبة	زجاج + حرير
لا	متعادلة	متعادلة	صوف + صوف

تحدي الامتحان النهائي: المسألة الشاملة (سؤال 19)



السيناريو: توفر لدى طالب في المختبر: قضيب أبونايت، وقطعة صوف، وكشاف كهربائي، وقصاصات ورق صغيرة.

(أ) صف خطوات شحن قضيب الأبونايت بالاحتكاك.

(ب) حدّد نوع الشحنة على كلّ من القضيب وقطعة الصوف، مفسّرًا ذلك بدلالة انتقال الإلكترونات.

(ج) صف عرضًا توضيحيًا بسيطًا يُثبت به أن القضيب قد شُحن فعليًا.

(د) إذا لمس القضيب المشحون قرص الكشاف الكهربائي، فماذا يحدث لورقتيه؟ ولماذا؟

قم بحل كل جزء بالترتيب، فالجزء اللاحق يعتمد على السابق.

الحل المعياري الشامل للمسألة

أ - خطوات الشحن: نُمسك الأبونايت ونُدلكه بالصوف عدّة مرات في اتجاه واحد.

✓ تُجبر قوة الاحتكاك الإلكترونات على الانتقال.

ب - الشحنة والتفسير:

✓ القضيب (سالب) لاكتسابه إلكترونات؛
الصوف (موجب) لفقده.
الشحنتان متساويتان في المقدار.

ج - العرض التوضيحي:

✓ نُقَرِّب القضيب من قصاصات الورق،
فيجذبها ويلتصق بعضها به كدليل
على أنه شُحن.

د - الكشف الكهربائي: تتباعد الورقتان.

✓ التفسير: ينتقل جزء من الشحنة السالبة
للكشاف، فتحملان شحنة متشابهة
فتتنافران.

مصفوفة تفادي الفخاخ: الأخطاء القاتلة وكيف تنجو منها

المفهوم	الخطأ الشائع ❌	الصواب ✅
الجسيم المنتقل	القول إن البروتونات تنتقل تنتقل أثناء الشحن.	الانتقال يقتصر على الإلكترونات الحرّة فقط، والبروتونات لا تنتقل أبداً.
شرط الشحن	توقع تولّد شحنة عند ذلك مادتين متماثلتين.	لا بدّ من اختلاف المادتين؛ فالمتماثلتان لا تتولّد بينهما شحنة.
معنى الشحنة الموجبة	الخلط بين «فقد إلكترونات» و«اكتساب بروتونات».	الجسم الذي يفقد إلكترونات يصبح موجباً دون أن يكتسب أي بروتون.

تذكرة الخروج: اختبر نفسك قبل المغادرة

سؤال: دُلّك بالون مطاطي بشعر طفل فاكتسب
البالون شحنة كهربائية سالبة.
(أ) ما نوع الشحنة التي تتكوّن على شعر الطفل؟
(ب) فسّر ذلك بدلالة الجسيمات (الإلكترونات).

تلميح: ماذا
يحدث
للجسم الذي يفقد
الإلكترونات؟

تلميح: تذكر
قانون حفظ شحنة،
من من أين جاءت
إلكترونات البالون؟

أنت الآن تمتلك المفتاح السري لفهم الكهرباء الساكنة التي تحيط بك..
تذكر دائماً، الإلكترونات هي بطلة هذه القصة.
انتهت الجلسة، وبانتظار إبداعك في الحل!